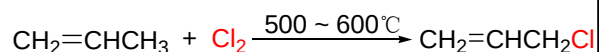
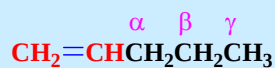
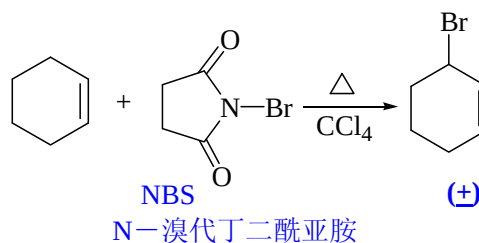
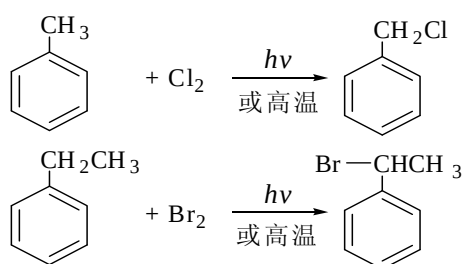


6. 烯烃的 α -卤化 α -碳原子: 与官能团相连的碳原子

1

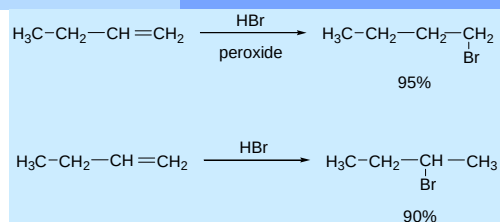
以NBS为卤化剂的 α -卤化

2

6.3.4 α -卤代反应

3

烯烃与溴化氢的两种加成反应



烯烃与溴化氢的自由基加成反应—形成最稳定的
自由基活性中间体

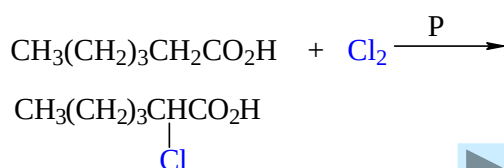
烯烃与溴化氢的离子型亲电加成反应—形成最稳定的
碳正离子活性中间体

4

12.2 羧酸的化学性质

4. 羧酸 α -卤代反应

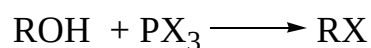
与卤素在红磷或酰卤催化下发生 α -卤代
——本质上是酰卤的 α -卤代



5

8.6 卤代烃的制备

由醇制备

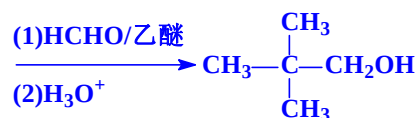
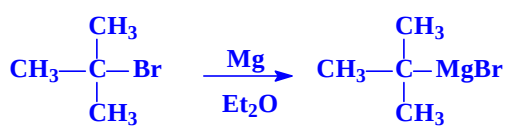
or PX_5

X= Br, Cl

其它制备方法自学

6

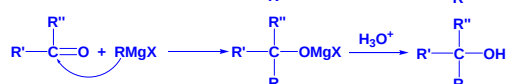
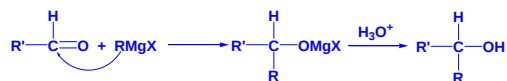
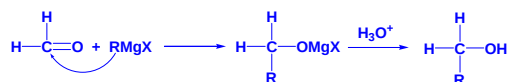
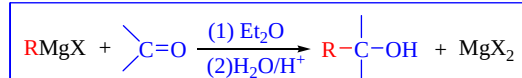
Example



产物为增加1个碳的伯醇

7

Grignard 试剂与醛酮反应



8

9.2 醇的制备和来源

- 由烯烃制备——水合，硼氢化-氧化
- 由羰基化合物制备——Grignard 反应，与炔化物反应，还原
- 由卤代烃水解

9.2.1 由烯烃制备

